

출력 피드백 MPC

측정에서 출발해 제약을 지키고 목표 출력을 추적합니다

추정 오차까지 고려해 어떻게 제어할 것인가

두 겹 튜브 · 제약 축소 · 외란 추정
정상상태 목표 · 실행 가능성

원본 교재 제5장

8개 주요 절
16개 절·하위 절
한글 해설과 실행 실습

제5장의 학습 흐름

교재의 절·하위 절 번호와 순서를 유지합니다

5.1–5.2 정보와 구조

상태 추정의 불확실성을 제어 문제에 반영합니다.

5.3–5.4 출력 튜브 MPC

두 오차 집합을 계산해 상태·입력 제약을 축소합니다.

5.5–5.8 목표 추적

외란을 추정하고 목표를 갱신하며 성립 조건을 확인합니다.

실제·추정·명목 상태를 구분합니다

예측형 추정: 과거 측정으로 현재 입력을 계산하고, 현재 측정으로 다음 추정을 갱신

핵심 설명

- 1 실제 상태는 제어기가 직접 알 수 없는 값입니다.
- 2 추정 상태에는 관측기의 정보가 반영됩니다.
- 3 명목 상태는 외란 없는 중심 모델로 전파합니다.

실제 상태

$$x = z + e + \varepsilon$$

추정 상태

$$\hat{x} = z + e$$

명목 상태

$$z^+ = Az + Bv$$

5.1 개요

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 추정치와 그 불확실성을 함께 고려합니다.
- 2 선형 가우스 분포는 평균·공분산으로 표현됩니다.
- 3 무제약 LQG의 결론을 제약 MPC에 그대로 적용하지 않습니다.

제어의 정보 상태

$p(x \mid \text{과거 측정·입력})$

선형 가우스 표현

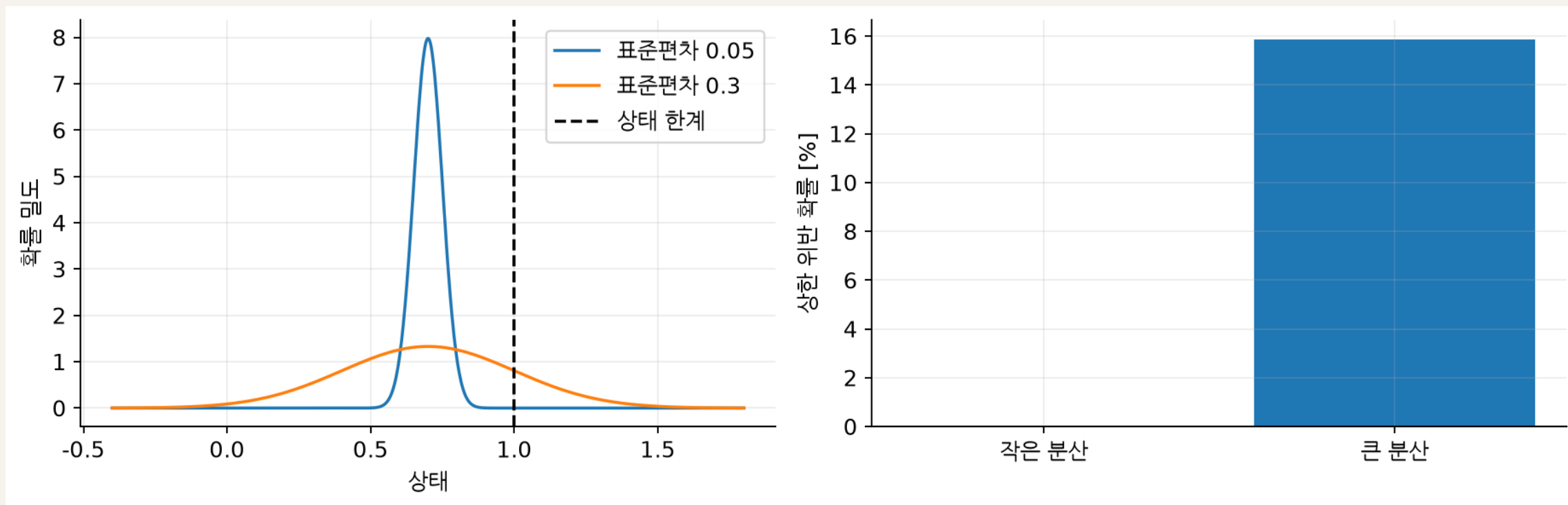
$p \leftrightarrow (m, P)$

이차 비용의 기대값

$$E[x^2] = m^2 + P$$

개요 — 보충 실습 결과

보충 실습 · 평균 0.7 · 표준편차 0.05 / 0.3 · 상태 한계 1



두 분포의 평균은 같지만 상태가 1을 넘을 확률은 다릅니다. 확률 범위는 유계 외란의 강제약 보장과 구분합니다.

5.2 출력 MPC의 구성 방법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 실제 상태는 추정 상태 주위에 놓입니다.
- 2 추정 상태는 명목 상태 주위에 놓입니다.
- 3 실제 상태의 경계에는 두 오차를 모두 반영합니다.

추정 오차

$$\varepsilon = x - \hat{x} \in \Sigma$$

추종 오차

$$e = \hat{x} - z \in S$$

두 겹 튜브

$$x \in z + \Gamma, \Gamma = S \oplus \Sigma$$

상태와 입력의 여유는 다릅니다

두 오차를 더한 범위와 보조 피드백의 범위를 각각 계산합니다

추정 오차 집합

$$\varepsilon \in \Sigma$$

실제 상태와 추정 상태 사이의 차이

상태의 총 여유

$$\Gamma = \Sigma \oplus S$$

실제 상태와 명목 상태 사이에는 두 오차가 모두 포함

입력의 여유

$$u - v = Ke \in KS$$

입력 보정에는 추종 오차만 직접 사용

5.3 선형 제약 시스템: 시불변 경우

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 유계 외란의 범위를 사전에 정합니다.
- 2 관측기와 보조 피드백의 오차계를 안정하게 만듭니다.
- 3 축소한 제약 아래 명목 MPC를 풉니다.

실제 모델

$$x^+ = Ax + Bu + w$$

측정 모델

$$y = Cx + \eta$$

제약

$$x \in X, u \in U$$

5.3.1 시불변 설계의 가정

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 과정 외란과 측정 잡음은 서로 다른 경계입니다.
- 2 초기 실제 상태를 정확히 알 필요는 없습니다.
- 3 초기 추정 오차가 설계 범위 안에는 있어야 합니다.

보충 모델

$$a = 1.1, b = 0.5, c = 1$$

외란 범위

$$|w| \leq 0.02, |\eta| \leq 0.03$$

상태·입력 한계

$$|x| \leq 2, |u| \leq 0.8$$

5.3.2 상태 추정기

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 관측기에는 실제 적용 입력을 넣습니다.
- 2 측정 잡음은 관측기 이득을 통해 오차에 들어옵니다.
- 3 오차계가 안정하면 유계 불변 구간을 구할 수 있습니다.

관측기

$$\hat{x}^+ = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})$$

추정 오차계

$$\varepsilon^+ = (A - LC)\varepsilon + w - L\eta$$

보충 예의 불변 반경

$$s_{\varepsilon} = 0.06833$$

추정 오차의 반경을 한 줄씩 계산합니다

보충 스칼라 예 · $|a-Lc|=0.4$ · $|w|\leq 0.02$ · $|\eta|\leq 0.03$

오차 외란의 범위

$$q = 0.02 + 0.7 \times 0.03 = 0.041$$

과정 외란과 관측기를 거친 측정 잡음을 합산

불변 반경

$$s = q / (1-0.4) = 0.06833...$$

현재 오차가 이 구간 안이면 다음 오차도 구간 안

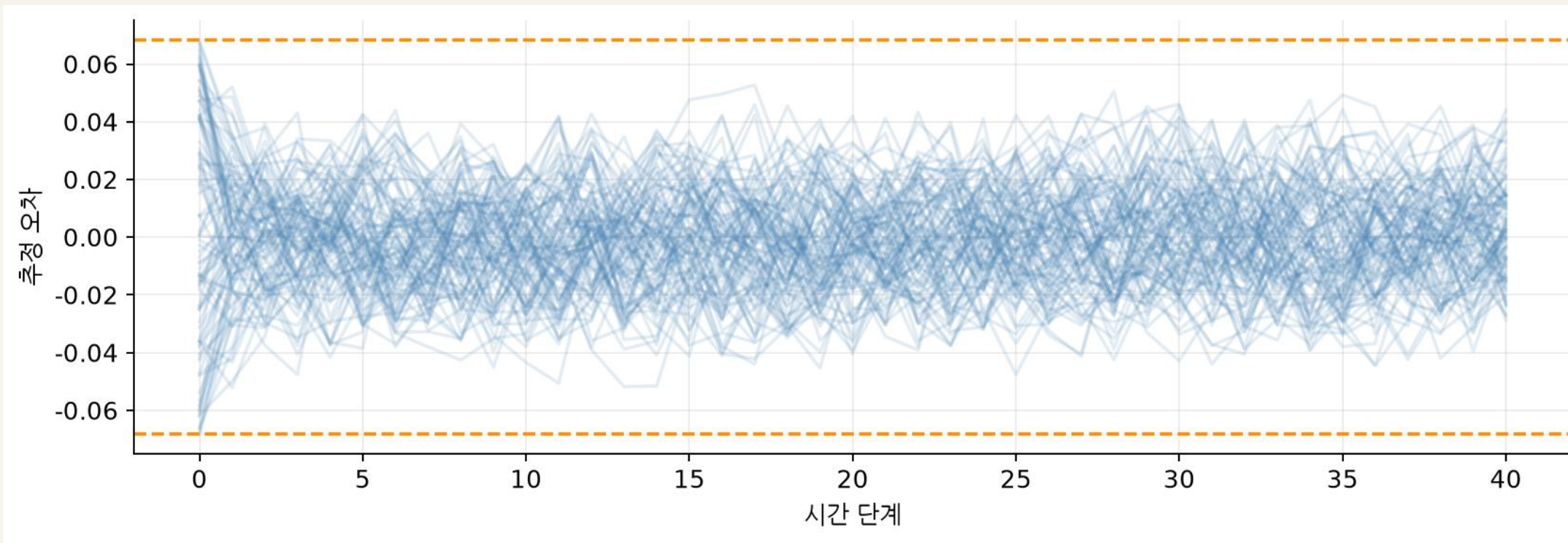
한 단계 확인

$$0.4s + q = s$$

구간 꼭짓점 전수 검사와 같은 최댓값

상태 추정기 — 보충 실습 결과

보충 실습 · $L=0.7$ · 오차계 계수 0.4 · 유계 잡음



꼭짓점 전수 검사와 구간 반경의 등식으로 불변성을 확인합니다. 그 안에서 생성한 표본 오차 경로도 경계를 만족합니다.

5.3.3 추정 상태의 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 보조 피드백은 추정 상태와 명목 상태의 차이를 줄입니다.
- 2 추종 오차에는 측정 혁신이 들어옵니다.
- 3 상태 여유와 입력 여유를 다르게 계산합니다.

실제 입력

$$u = v + Ke$$

추종 오차계

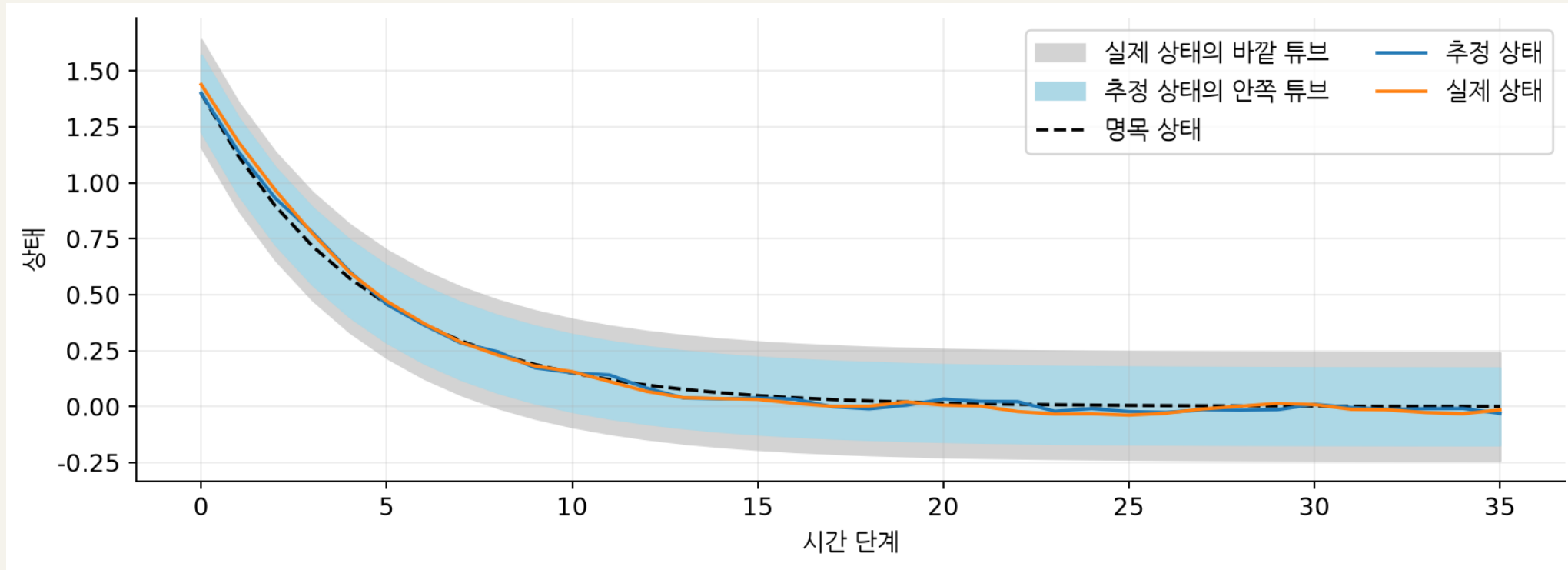
$$e^+ = (A+BK)e + L(C\varepsilon + \eta)$$

총 상태 오차

$$x - z = \varepsilon + e$$

추정 상태의 제어 — 보충 실습 결과

보충 실습 · $K=-1$ · 명목 경로 $z^+=0.8z$ · 두 오차를 동시에 전파



안쪽 띠는 추정 상태, 바깥쪽 띠는 실제 상태를 포함합니다. 실제 상태와 추정 상태를 서로 바꾸어 그리지 않습니다.

관측기 이득은 제약 여유까지 바꿉니다

보충 스칼라 설계 · $K=-1$ 고정 · 안정한 L 을 비교

추정 오차 반경

$$s_\varepsilon = (\bar{w} + |L|\bar{\eta}) / (1 - |a - Lc|)$$

극점 수축과 측정 잡음 증폭이 함께 작용합니다.

추종 오차 반경

$$s_e = |L|(|c|s_\varepsilon + \bar{\eta}) / (1 - |a + bK|)$$

추정 불확실성이 혁신을 통해 제어 오차로 전달됩니다.

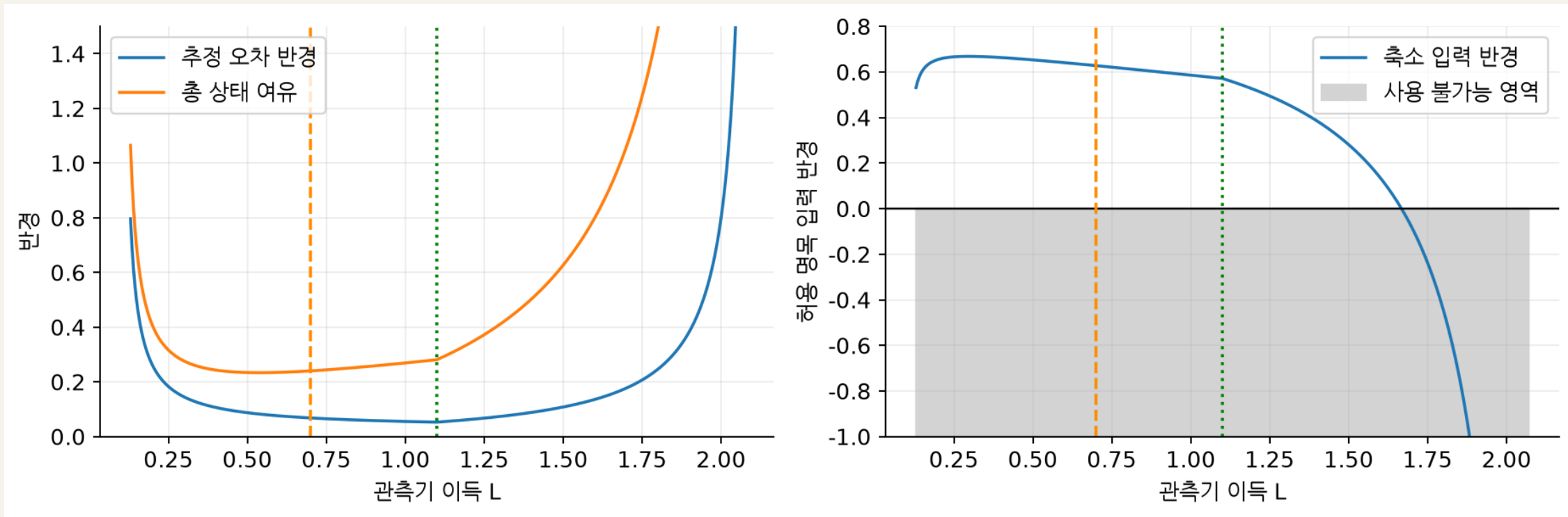
입력 제약 확인

$$\bar{U} = U_{\max} - |K|s_e > 0$$

관측기가 안정해도 축소 입력 집합이 비어 있을 수 있습니다.

관측기 이득은 제약 여유까지 바꿉니다 — 결과

보충 스칼라 설계 · $K=-1$ 고정 · 안정한 L 을 비교



주황 점선은 현재 이득 0.7, 녹색 점선은 극점이 0인 이득 1.1입니다. 회색 영역의 음수 반경은 사용할 수 없습니다.

5.3.4 출력 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 상태 제약은 두 오차의 합만큼 축소합니다.
- 2 입력 제약은 보조 피드백의 범위만큼 축소합니다.
- 3 명목 중심을 별도 동역학으로 계속 전파합니다.

명목 상태 제약

$$|z| \leq 2 - s_x$$

명목 입력 제약

$$|v| \leq 0.8 - |K|s_e$$

제어·추정·중심 갱신

$$u \rightarrow \hat{x}^+, v \rightarrow z^+$$

명목 중심을 계속 전파합니다

교재 알고리즘 5.5의 구조 · 추정 상태로 중심을 매번 재설정하지 않음

최적화와 입력

$$v = \kappa_N(z), u = v + K(\hat{x} - z)$$

명목 상태에서 MPC를 풀고 실제 입력에 오차 피드백을 추가

관측기 갱신

$$\hat{x}^+ = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})$$

실제 적용 입력과 현재 측정으로 다음 추정을 계산

명목 중심 갱신

$$z^+ = Az + Bv$$

명목 입력을 사용해 외란 없는 중심을 전파

원점 수렴과 집합 접근을 구분합니다

명목 MPC의 안정성과 유계 오차 집합을 함께 사용합니다

핵심 설명

- 1 종단 비용.종단 집합.초기 실행 가능성을 확인합니다.
- 2 명목 상태의 값 함수 감소를 검사합니다.
- 3 잡음이 지속되면 실제 상태에는 오차 범위가 남습니다.

명목 비용 감소

$$V(z^+) - V(z) \leq -\ell(z,v)$$

명목 상태

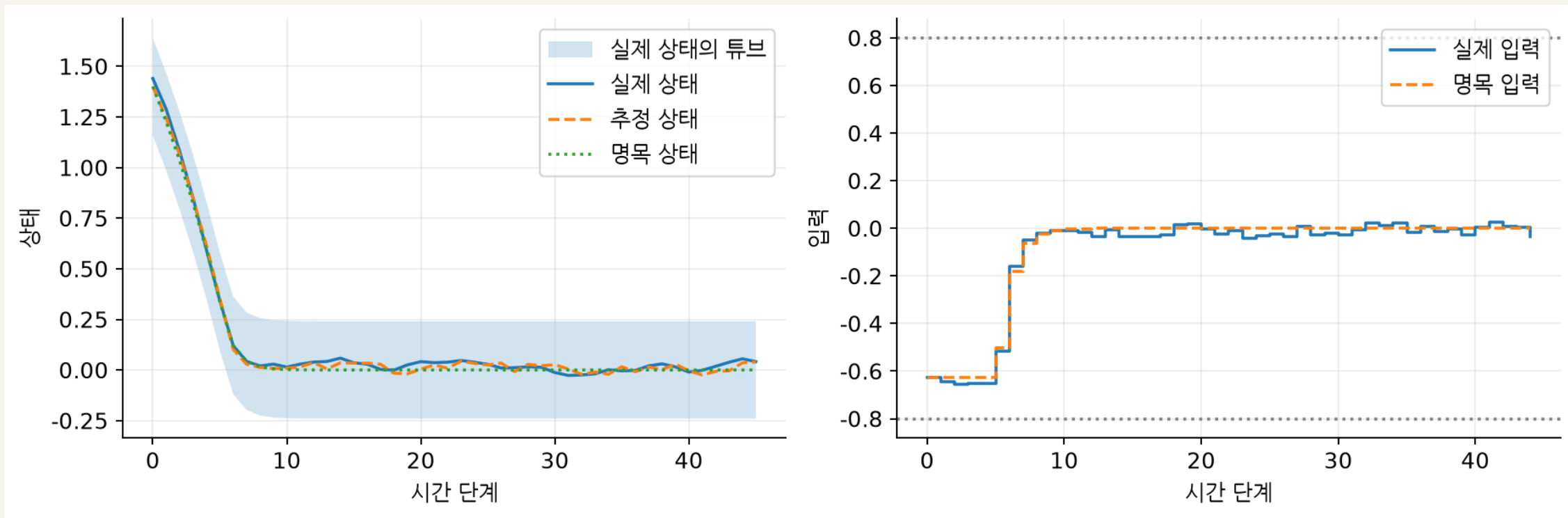
$$z \rightarrow 0$$

실제 상태

$$\text{dist}(x,\Gamma) \rightarrow 0$$

출력 MPC — 보충 실습 결과

보충 실습 · 예측 구간 10 · $Q=1$, $R=0.2$ · 종단 비용과 불변 종단 구간



실제 입력에 보조 피드백을 더해도 원래 입력 한계를 만족합니다. 명목 비용 감소와 실제 상태의 튜브 포함을 별도로 검사합니다.

5.3.5 축소 제약의 계산

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 제약 방향으로 오차의 최댓값을 구합니다.
- 2 두 오차가 공유하는 잡음의 관계를 유지합니다.
- 3 유한 급수의 나머지를 안전하게 제한합니다.

결합 오차 상태

$$\zeta = (\varepsilon, e)$$

실제 상태 오차

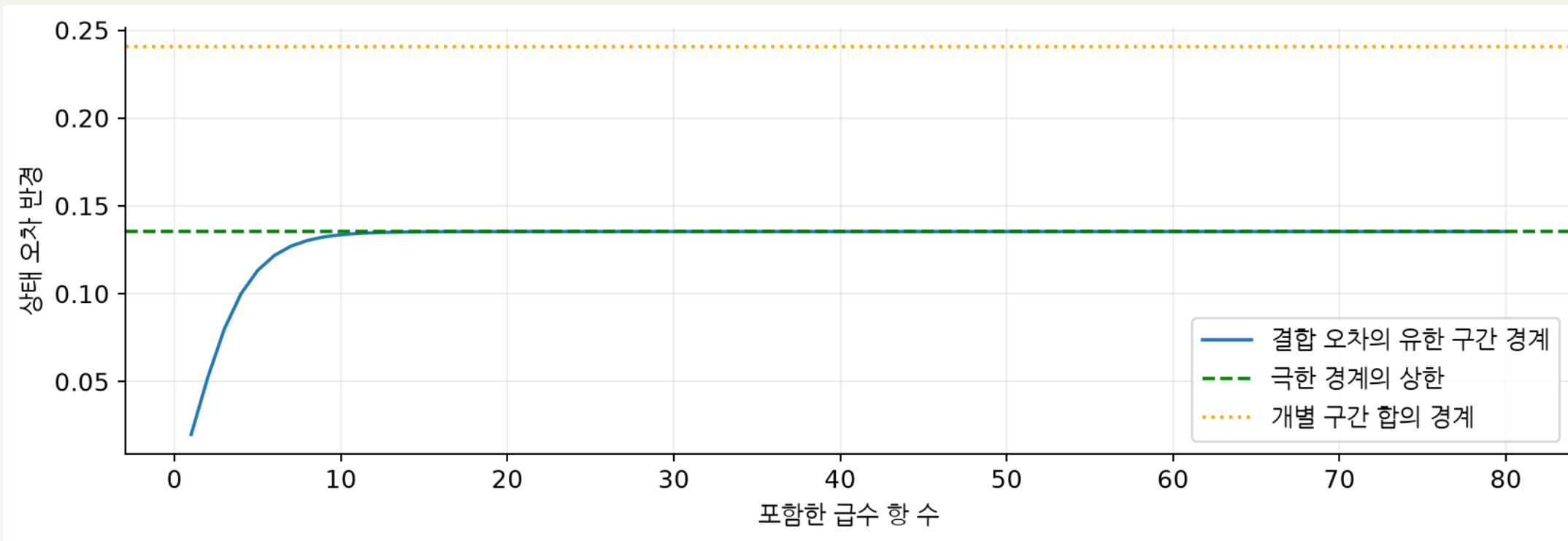
$$x - z = [1 \ 1]\zeta$$

방향별 경계

$$h = \sum_j |H F_j G| \bar{w}$$

축소 제약의 계산 — 보충 실습 결과

보충 실습 · 결합 오차계 · 영 초기 오차 · 80항과 해석적 꼬리 상한



결합 오차의 방향별 상한은 따로 계산한 두 구간의 합보다 작습니다. 이 경계를 적용하려면 초기 결합 오차의 조건도 다시 확인해야 합니다.

공유 잡음과 초기 집합을 함께 확인합니다

보충 계산 · 영 초기 오차 · 12단계 도달 다각형

결합 오차

$$\zeta^+ = F\zeta + G(w, \eta)$$

같은 측정 잡음이 추정·추종 오차에 반대 부호로 들어갑니다.

상태 제약 방향

$$x - z = [1 \ 1]\zeta$$

직사각형보다 작은 방향별 경계를 계산할 수 있습니다.

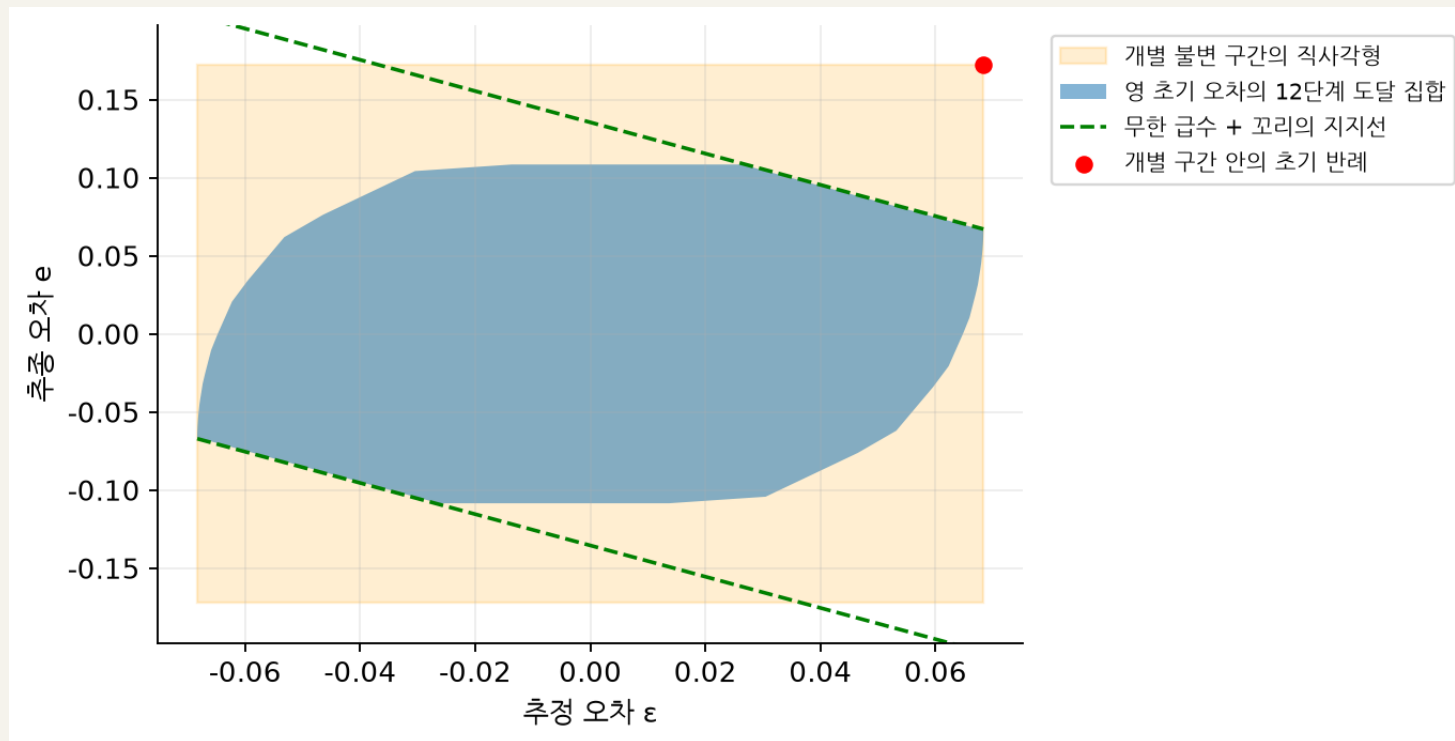
초기 반례

$$s_{\varepsilon} + s_e = 0.24042 > 0.13542$$

개별 구간에 속해도 작은 결합 경계에 속하는 것은 아닙니다.

공유 잡음과 초기 집합을 함께 확인합니다 — 결과

보충 계산 · 영 초기 오차 · 12단계 도달 다각형



파란 다각형은 유한 도달 집합입니다. 녹색 지지선은 80항과 꼬리 상한으로 계산하며, 빨간 초기값에는 적용할 수 없습니다.

5.4 선형 제약 시스템: 시변 경우

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 초기 정보에 따라 추정 오차 집합이 달라집니다.
- 2 추종 오차 집합은 0에서 증가할 수 있습니다.
- 3 정상상태 여유를 첫 시점부터 가정하지 않습니다.

추정 반경 갱신

$$s_{\varepsilon}^{+} = 0.4s_{\varepsilon} + 0.041$$

추종 반경 갱신

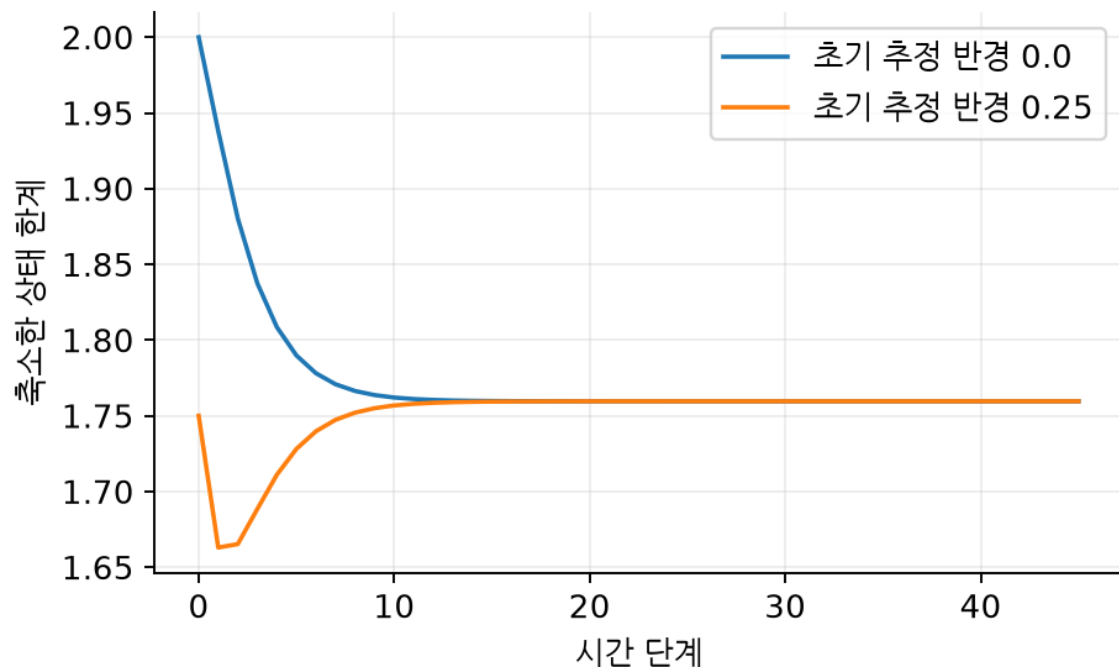
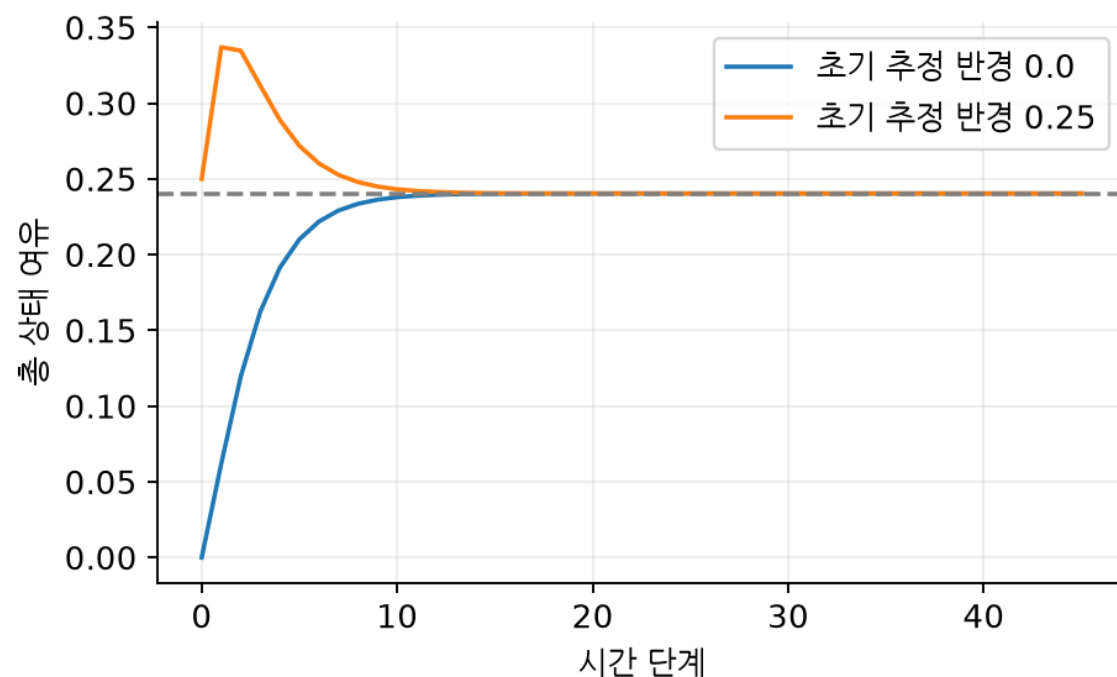
$$s_e^{+} = 0.6s_e + 0.7(s_{\varepsilon} + 0.03)$$

상태 여유

$$s_x(k) = s_{\varepsilon}(k) + s_e(k)$$

선형 제약 시스템: 시변 경우 — 보충 실습 결과

보충 실습 · 초기 추정 반경 0 / 0.25 · 초기 추종 반경 0



초기 정보가 정확한 경우와 불확실한 경우의 여유가 다릅니다. 두 경우 모두 정상상태 반경으로 접근하지만 초기의 크기는 같지 않습니다.

5.5 정상상태 오차 없는 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 외란 상태를 추가하여 지속적인 모델 오차를 추정합니다.
- 2 외란 추정에 맞춰 목표 상태·입력을 다시 계산합니다.
- 3 목표를 실제 제약 안에서 달성할 수 있어야 합니다.

외란 포함 모델

$$x^+ = Ax + Bu + B_d d$$

적분 외란 모델

$$d^+ = d + w_d$$

제어 출력

$$r = H(Cx + C_d d)$$

5.5.1 확장 상태의 추정

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 상태와 외란을 하나의 확장 상태로 추정합니다.
- 2 추가 적분 모드의 검출가능성을 검사합니다.
- 3 상태 오차와 외란 오차의 수렴을 함께 봅니다.

확장 상태

$$\xi = (x, d)$$

확장 모델

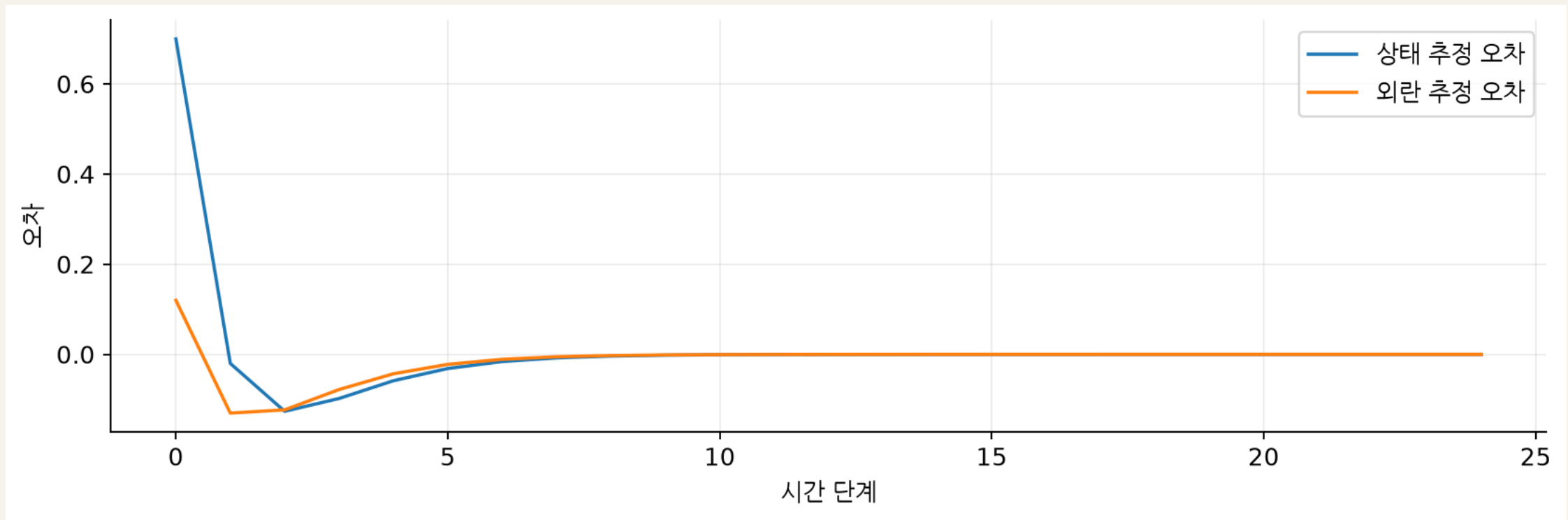
$$A_e = [A \ B_d; 0 \ I]$$

단위원 모드의 조건

$$\text{rank}([I-A \ -B_d; C \ C_d]) = n+p$$

확장 상태의 추정 — 보충 실습 결과

보충 실습 · $a=0.8$, $b=0.5$ · 상수 외란 0.12 · 관측기 극점 0.35 / 0.45



좋은 외란 모델에서는 상태와 외란 오차가 함께 줄어듭니다. 관측 불가능한 적분 모드를 추가하면 이 설계를 사용할 수 없습니다.

외란 상태를 추가하기 전에 식별 조건을 봅니다

원본 §5.5.1 및 Lemma 1.8 연결 · 보충 두 상태 반례

단위원 모드

$$\text{rank}([I-A, -B_d; C, C_d]) = n+p$$

원래 모델의 검출가능성과 함께 확인할 조건입니다.

필요한 측정 수

$$p \leq \dim(y)$$

외란 상태가 측정 수보다 많으면 열 계수 조건을 만족할 수 없습니다.

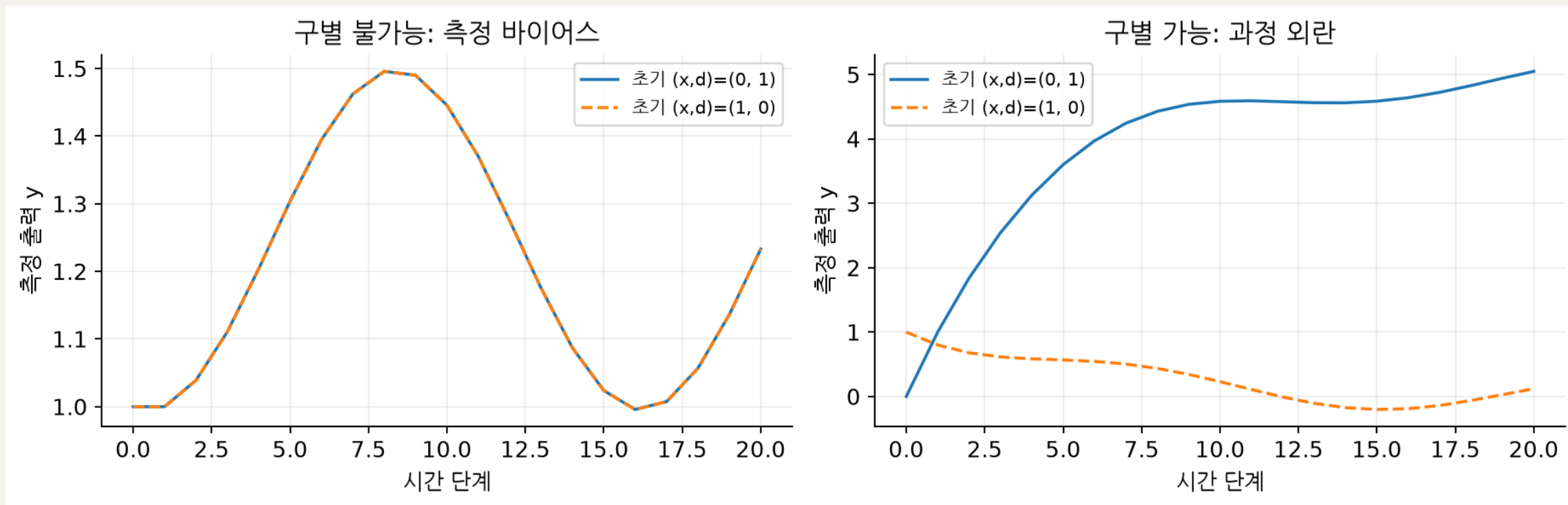
구별 불가능한 예

$$A=1, B_d=0, C=C_d=1$$

초기 $(x,d)=(0,1)$ 과 $(1,0)$ 은 같은 입력에 같은 출력을 만듭니다.

외란 상태를 추가하기 전에 식별 조건을 봅니다 — 결과

원본 §5.5.1 및 Lemma 1.8 연결 · 보충 두 상태 반례



왼쪽의 두 측정 경로는 완전히 겹칩니다. 상태와 바이어스를 분리할 정보가 없으므로 관측기 이득만 바뀌어서는 해결되지 않습니다.

5.5.2 목표값 계산과 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 현재 외란 추정값에 맞는 평형점을 구합니다.
- 2 목표 입력에서도 벗어나는 정도를 비용에 넣습니다.
- 3 목표 등식과 입력 한계를 함께 확인합니다.

상태 평형

$$\mathbf{x}_s = \mathbf{A}\mathbf{x}_s + \mathbf{B}\mathbf{u}_s + \mathbf{B}_d \hat{d}$$

출력 목표

$$\mathbf{H}(\mathbf{C}\mathbf{x}_s + \mathbf{C}_d \hat{d}) = \bar{\mathbf{r}}$$

보충 스칼라 목표

$$u_s = ((1-a)r - \hat{d})/b$$

외란을 추정한 뒤 목표 입력을 보정합니다

보충 예 · $a=0.8$ · $b=0.5$ · 출력 설정값 1 · 외란 추정 0.12

목표 상태

$$x_s = 1$$

보충 모델은 출력이 상태와 같음

평형 등식

$$0.2 \times 1 = 0.5u_s + 0.12$$

목표 상태를 유지하는 데 필요한 입력 계산

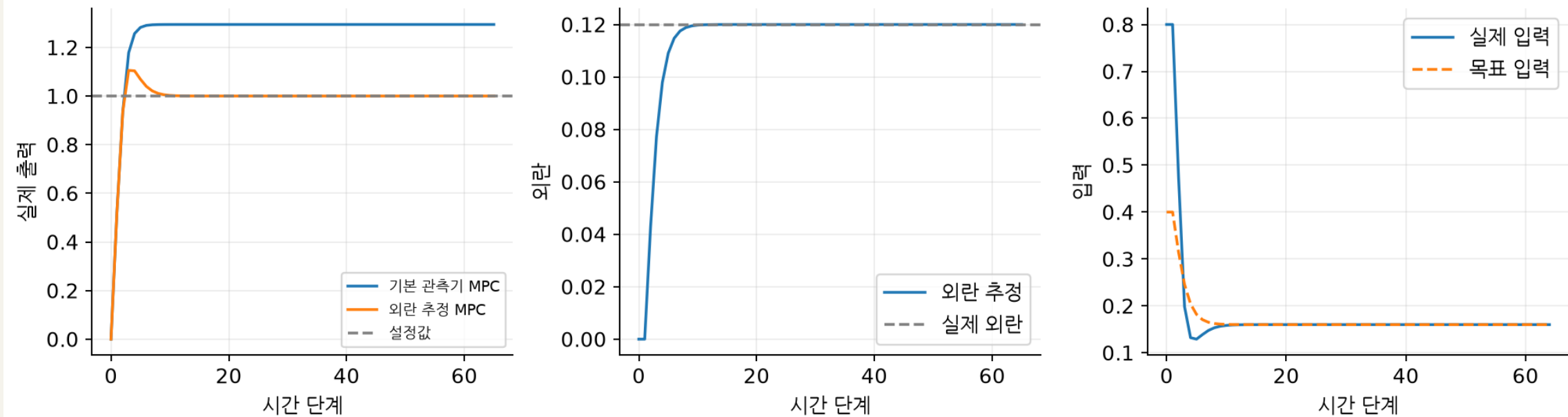
목표 입력

$$u_s = 0.16$$

외란을 무시한 목표 입력 0.4와 차이가 발생

목표값 계산과 제어 — 보충 실습 결과

보충 실습 · 상수 외란 0.12 · 설정값 1 · 예측 구간 10 · 입력 한계 0.8



외란 추정과 목표 입력 보정을 함께 적용한 경우 설정값에 수렴합니다. 이 결과는 잡음 없는 상수 외란과 달성 가능한 목표를 사용한 실험입니다.

정상상태 등식과 부등식 제약을 함께 풉니다

원본 인쇄 p.358 목표 계산 · 보충 $a=0.8$, $b=0.5$

평형과 출력

$$x_s = r, u_s = (0.2r - \hat{d})/0.5$$

외란 추정값이 바뀌면 목표 입력도 다시 계산합니다.

목표 가능 영역

$$|r| \leq 2, |0.2r - \hat{d}| \leq 0.4$$

등식의 계수 조건만으로 제약을 만족하는 목표가 존재하지는 않습니다.

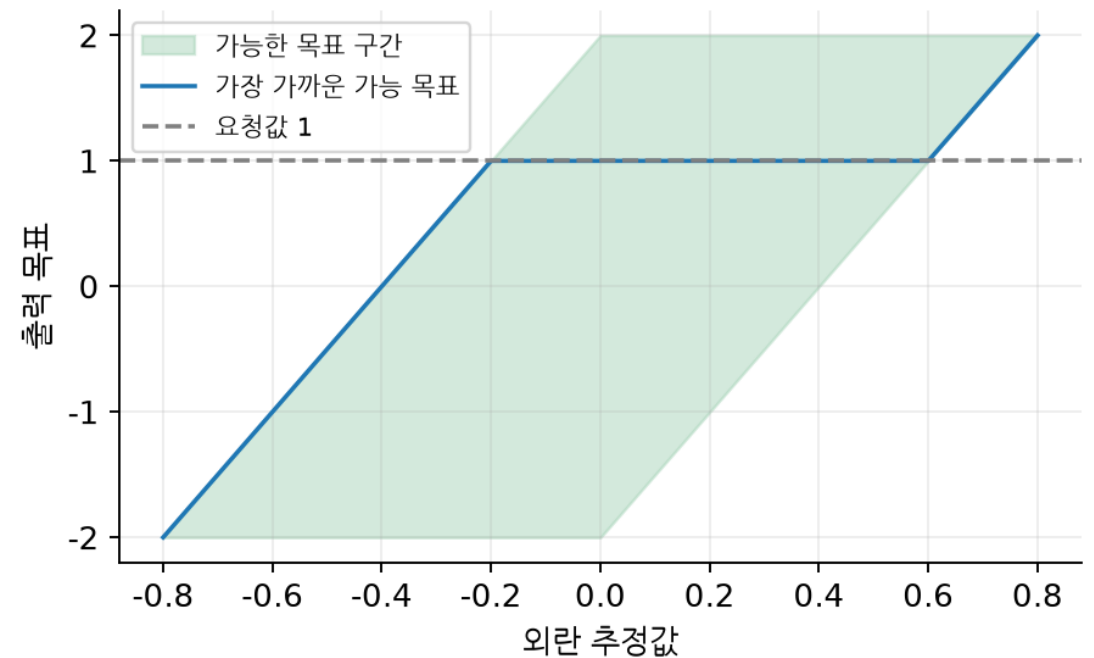
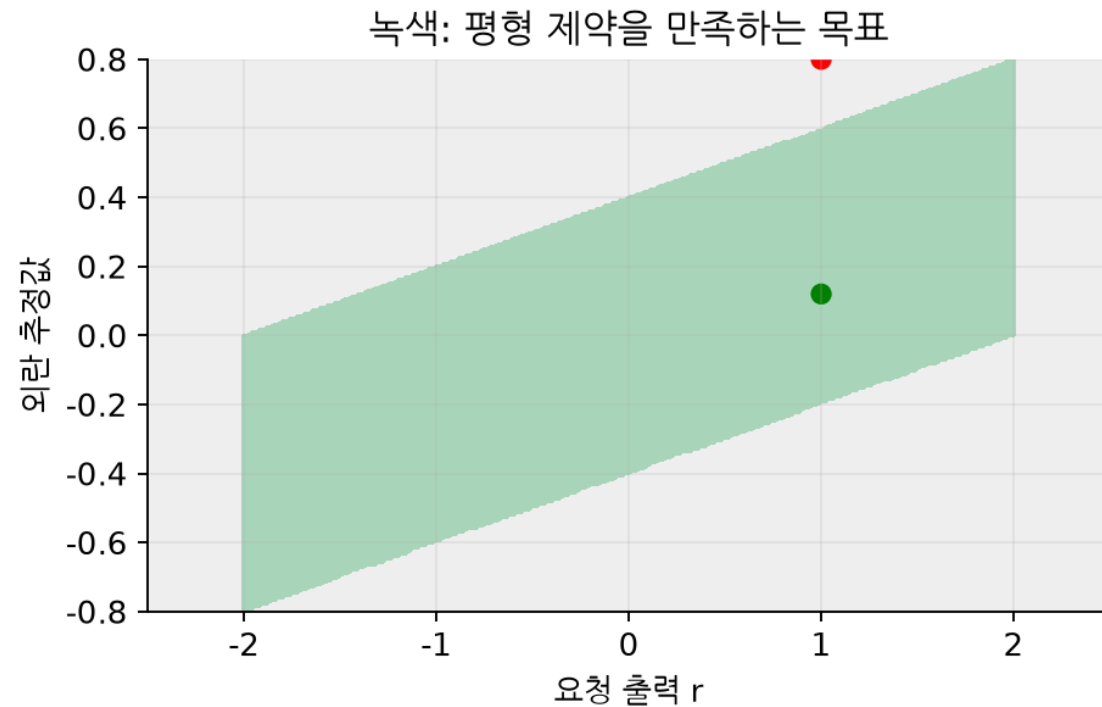
보충 목표 조정

$$\hat{d}=0.8: r=1 \rightarrow r_s=2, u_s=-0.8$$

정적 투영 예이며 과도 제약이나 재귀적 실행 가능성 보장은 아닙니다.

정상상태 등식과 부등식 제약을 함께 풉니다 — 결과

원본 인쇄 p.358 목표 계산 · 보충 $a=0.8$, $b=0.5$



외란 0.8에서는 요청 출력 1을 유지할 수 없습니다. 가장 가까운 가능 목표 2도 입력 경계에 있어 추가 외란의 여유가 없습니다.

입력 비용에도 목표 입력을 사용합니다

원본 인쇄 p.359 비용 중심 · 보충 한 단계 MPC · R=2

목표를 유지하는 입력 $u_s = (0.2 \times 1 - 0.12) / 0.5 = 0.16$

외란과 상태를 정확히 아는 조건으로 비용 중심만 비교합니다.

입력 0 중심 비용 $J = (x^+ - r)^2 + 2u^2$

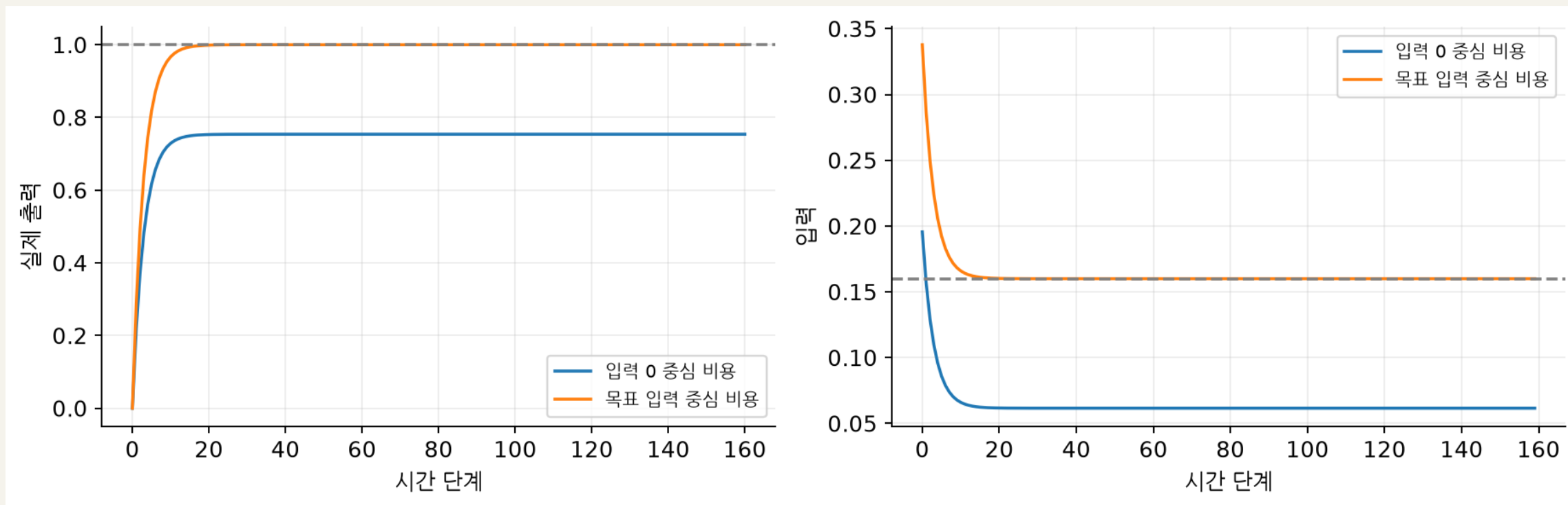
평형 유지에 필요한 입력에도 벌점이 생겨 목표에서 벗어납니다.

목표 입력 중심 비용 $J = (x^+ - r)^2 + 2(u - u_s)^2$

목표 상태에서 목표 입력을 선택하면 비용이 0이 됩니다.

입력 비용에도 목표 입력을 사용합니다 — 결과

원본 인쇄 p.359 비용 중심 · 보충 한 단계 MPC · $R=2$



같은 정확한 모델에서도 비용 중심을 잘못 잡으면 오프셋이 남습니다. 이 비교는 전체 종단 설계의 재현이 아닌 보충 실험입니다.

5.5.3 수렴 분석

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 목표 변화가 값 함수의 감소를 방해할 수 있습니다.
- 2 느린 외란 변화와 지속적인 잡음의 영향을 구분합니다.
- 3 목표 실행 가능성과 재귀적 실행 가능성은 다릅니다.

외란 추정 변화

$$\hat{d}^+ = \hat{d} + \delta_d$$

감소식의 추가 항

$$V^+ \leq \rho V + \alpha(|\delta_d|)$$

스칼라 목표 입력 검사

$$|((1-a)r - \hat{d})/b| \leq u_{\max}$$

목표를 달성할 수 있는지 먼저 확인합니다

보충 스칼라 목표 · 목표 상태 1 · 입력 한계 0.8

외란 추정 0.12

$$u_s = (0.2 - 0.12) / 0.5 = 0.16$$

평형 입력이 허용 범위 안에 있음

외란 추정 0.8

$$u_s = (0.2 - 0.8) / 0.5 = -1.2$$

입력 한계를 넘어 같은 설정값의 평형이 실행 불가능

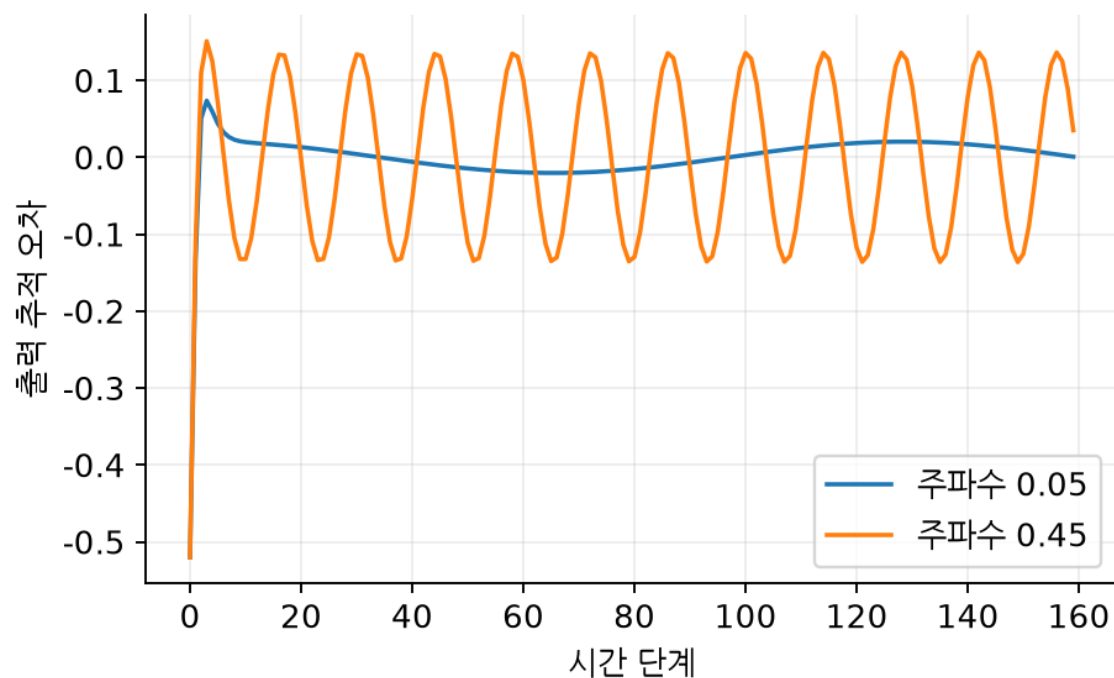
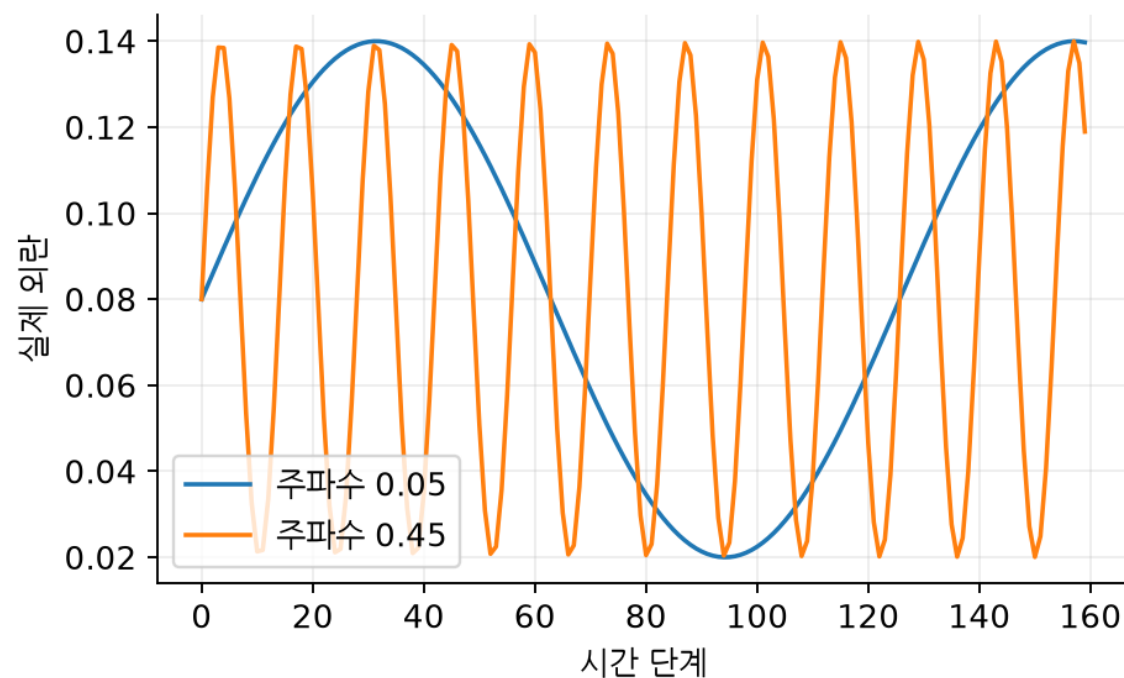
해석

목표 평형의 존재 $\neq$ 재귀적 실행 가능성

목표를 달성할 수 있어도 미래 MPC의 해 존재는 별도 조건

수렴 분석 — 보충 실습 결과

보충 실습 · 외란 $0.08 + 0.06\sin(\omega k)$ · $\omega = 0.05 / 0.45 \cdot 160$ 단계



변동 외란에서는 출력 추적 오차가 남습니다. 목표 입력이 한계를 넘는 경우는 이 비교와 별도로 실행 불가능하다고 판정합니다.

5.6 비선형 제약 시스템

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 비선형 추정과 제어의 결합 조건을 별도로 확인합니다.
- 2 국소 선형화와 전역 오차 경계를 구분합니다.
- 3 관측기 경계만으로 MPC 안정성을 결론짓지 않습니다.

보충 비선형 모델

$$f(x) = 0.8x + 0.1\text{tanh}(x)$$

도함수 범위

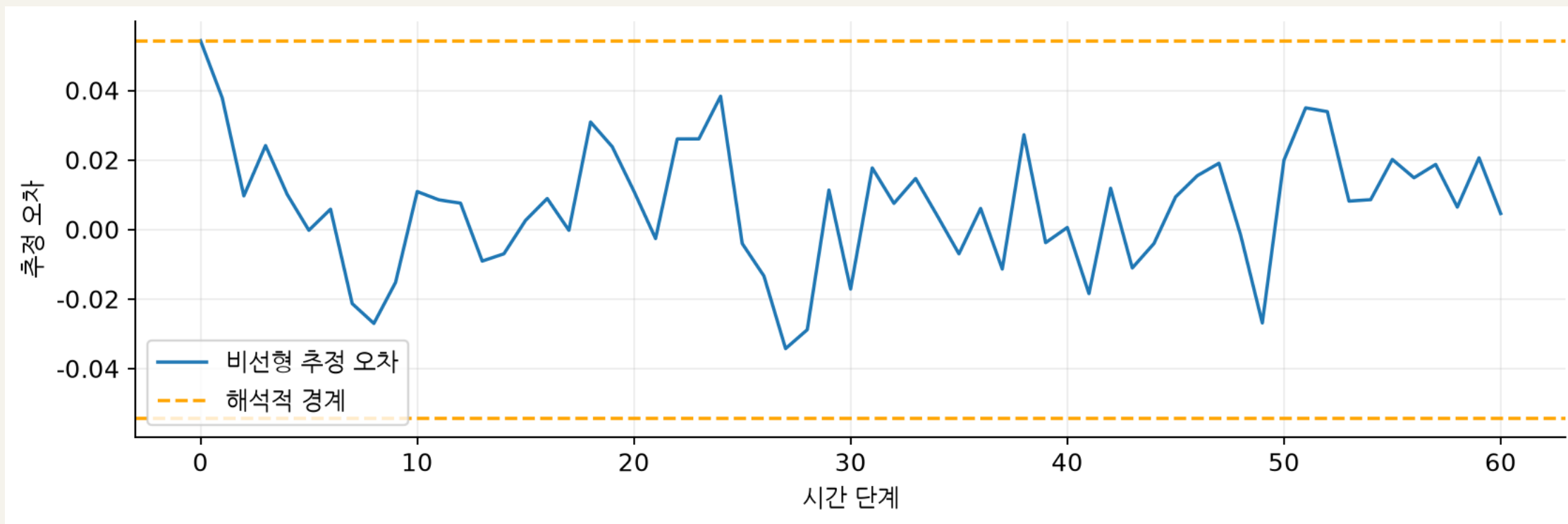
$$0.8 \leq f'(x) \leq 0.9$$

추정 오차 경계

$$|\varepsilon^+| \leq 0.3|\varepsilon| + |w| + 0.6|\eta|$$

비선형 제약 시스템 — 보충 실습 결과

보충 실습 · 비선형 관측기 $L=0.6 \cdot |w| \leq 0.02, |\eta| \leq 0.03$



평균값 정리로 얻은 불변 반경 안에 추정 오차가 머물렀습니다. 여기서는 관측기만 검증하며 비선형 출력 MPC의 일반 보장을 주장하지 않습니다.

5.7 문헌 해설

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 제약이 없는 선형 분리 원리의 범위를 확인합니다.
- 2 출력 튜브 MPC는 유계 오차를 명시적으로 다룹니다.
- 3 비선형 결합과 목표 변화는 별도 분석이 필요합니다.

선형 출력 튜브

Mayne 등 · 2006 / 2009

외란 모델과 오프셋

Pannocchia·Rawlings · 2003

비선형 추정·제어 결합

Copp·Hespanha · 2014

5.8 연습문제

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 집합 거리의 의미를 구간에서 먼저 확인합니다.
- 2 집합 이동과 선형 변환의 영향을 비교합니다.
- 3 급수 합과 불변 집합의 관계를 연결합니다.

구간 사이 거리

$$\max(|a-c|, |b-d|)$$

집합 이동

$$d_H(z+A, A) = |z|$$

안정한 구간 급수의 반경

$$q / (1-\lambda), \quad 0 \leq \lambda < 1$$

조건을 바꾸고 보장이 유지되는지 봅니다

노트북에 여섯 가지 확장 과제와 힌트를 제공합니다

핵심 설명

- 1 관측기 이득과 잡음 경계를 함께 바꾸어 봅니다.
- 2 중심 재설정과 초기 오차 가정을 구분합니다.
- 3 외란 추정·목표 계산·제약의 관계를 확인합니다.

잡음과 추정

$$L, w_{\max}, \eta_{\max}$$

초기 집합

$$\varepsilon_0 \in \Sigma, e_0 \in S$$

목표 입력

$$|u_s| \leq u_{\max}$$

노트북 하나로 실행하고 확인합니다

한글 설명 → 수식 → 보충 실습 → 결과 → 검증 지표

핵심 설명

- 1 README에서 제5장 코랩 버튼을 누릅니다.
- 2 공통 준비부터 위에서 아래로 모두 실행합니다.
- 3 잡음·초기 오차·목표 조건을 바꿔 결과를 비교합니다.

[제5장 코랩에서 실행](#)

노트북 구성

44개 셀 · 코드 19개 · 그래프 15개

핵심 검증

불변 구간 · 제약 · 오프셋 · 목표

실행 환경

CPU · 최초 설치와 글꼴 다운로드 필요